

République du Sénégal – Ministère de l'Éducation Nationale
Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye – LYCÉE DE
PIKINE
**Corrigé des Situations Complexes – Terminale
S2**

Mathématiques | Année scolaire 2024–2025

Exercice 1 – Probabilités (Survie de l'enfant)

Un sachet contient 3 boîtes de médicament A et 5 boîtes de médicament B. L'enfant absorbe un médicament au hasard. Montrer qu'il a autant de chances de survivre que de mourir.

Solution

Mise en place du modèle.

On pose :

- A : « l'enfant a absorbé le médicament A » $\Rightarrow p(A) = \frac{3}{8}$
- B : « l'enfant a absorbé le médicament B » $\Rightarrow p(B) = \frac{5}{8}$
- S : « l'enfant survit »

Les données médicales donnent :

$$p(S/A) = 0,75 \quad \text{et} \quad p(S/B) = 1 - 0,65 = 0,35$$

Application de la formule des probabilités totales.

Les événements A et B forment une partition de Ω , donc :

$$p(S) = p(A) \cdot p(S/A) + p(B) \cdot p(S/B)$$

$$p(S) = \frac{3}{8} \times 0,75 + \frac{5}{8} \times 0,35$$
$$p(S) = \frac{3 \times 0,75 + 5 \times 0,35}{8} = \frac{2,25 + 1,75}{8} = \frac{4}{8} = 0,5$$

Donc $p(S) = 0,5$ et $p(\overline{S}) = 1 - 0,5 = 0,5$.

Conclusion

L'enfant a exactement 50% de chances de survivre et 50% de chances de mourir. Les deux événements sont équiprobables, ce qui confirme l'affirmation.

Exercice 2 – Analyse (Capacité pulmonaire)

$$f(x) = \frac{110(\ln x - 2)}{x}, x \in [10; 90].$$

Vérifier : (i) la capacité reste supérieure à 4,5 L dans une certaine tranche d'âge ;
(ii) la capacité moyenne entre 20 et 70 ans n'atteint pas 5 L.

Solution
Étude de la fonction f .

f est dérivable sur $[10; 90]$. On calcule $f'(x)$:

$$f'(x) = 110 \cdot \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (\ln x - 2) \cdot 1}{x^2} = 110 \cdot \frac{1 - \ln x + 2}{x^2} = 110 \cdot \frac{3 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 3 \Leftrightarrow x = e^3 \approx 20,09 \text{ ans.}$$

$$f'(x) > 0 \text{ pour } x < e^3 \text{ et } f'(x) < 0 \text{ pour } x > e^3.$$

Donc f est croissante sur $[10; e^3]$ et décroissante sur $[e^3; 90]$, avec un maximum en $x = e^3$:

$$f(e^3) = \frac{110(3 - 2)}{e^3} = \frac{110}{e^3} \approx \frac{110}{20,09} \approx 5,47 \text{ L}$$

Affirmation (i) : capacité > 4,5 L.

On résout $f(x) > 4,5$:

$$\frac{110(\ln x - 2)}{x} > 4,5 \Leftrightarrow 110(\ln x - 2) > 4,5x$$

En évaluant aux bornes du domaine :

- $f(10) = \frac{110(\ln 10 - 2)}{10} = \frac{110(2,303 - 2)}{10} \approx \frac{110 \times 0,303}{10} \approx 3,33 \text{ L} < 4,5$
- $f(e^3) \approx 5,47 \text{ L} > 4,5$ (maximum)
- $f(90) = \frac{110(\ln 90 - 2)}{90} \approx \frac{110 \times 2,497}{90} \approx 3,05 \text{ L} < 4,5$

Puisque f est continue, croissante puis décroissante, et que $f(e^3) \approx 5,47 > 4,5$, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in (10; e^3)$ et $\beta \in (e^3; 90)$ tels que $f(\alpha) = f(\beta) = 4,5$.

Par calcul numérique approché (Newton ou tableau de valeurs) : $\alpha \approx 14$ ans et $\beta \approx 58$ ans.

Ainsi, $f(x) > 4,5$ sur l'intervalle $\approx]14; 58[$.

Affirmation (ii) : capacité moyenne entre 20 et 70 ans.

La capacité pulmonaire moyenne entre 20 et 70 ans est :

$$\bar{f} = \frac{1}{70 - 20} \int_{20}^{70} f(x) dx = \frac{1}{50} \int_{20}^{70} \frac{110(\ln x - 2)}{x} dx$$

On calcule $\int \frac{\ln x - 2}{x} dx$. Posons $u = \ln x - 2$, $du = \frac{dx}{x}$:

$$\int \frac{\ln x - 2}{x} dx = \int u du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{(\ln x - 2)^2}{2} + C$$

Donc :

$$\begin{aligned} \int_{20}^{70} \frac{110(\ln x - 2)}{x} dx &= 110 \left[\frac{(\ln x - 2)^2}{2} \right]_{20}^{70} \\ &= 55 [(\ln 70 - 2)^2 - (\ln 20 - 2)^2] \\ &= 55 [(4,248 - 2)^2 - (2,996 - 2)^2] \\ &= 55 [(2,248)^2 - (0,996)^2] \\ &= 55 [5,053 - 0,992] = 55 \times 4,061 \approx 223,4 \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\bar{f} = \frac{223,4}{50} \approx 4,47 \text{ L}$$

Conclusion

- (i) La capacité pulmonaire est supérieure à 4,5 L entre environ 14 ans et 58 ans.
- (ii) La capacité pulmonaire moyenne entre 20 et 70 ans est d'environ 4,47 L, ce qui est bien inférieur à 5 L. Les deux affirmations du médecin sont vérifiées.

Exercice 3 – Statistiques (Régression – Chiffre d'affaires)

Déterminer laquelle des variables N (nombre de points de vente) ou X (frais de publicité) influence le plus le chiffre d'affaires Y .

Solution

Les données sont :

Année	n_i	x_i	y_i
2019	10	1	37,5
2020	20	1,7	61,5
2021	40	1,9	97,5
2022	70	2	180
2023	100	2,5	270,4

Calcul des coefficients de corrélation linéaire.

Pour chaque paire de variables, on calcule le coefficient de corrélation r :

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Moyennes :

$$\bar{n} = \frac{10 + 20 + 40 + 70 + 100}{5} = \frac{240}{5} = 48 \quad \bar{x} = \frac{1 + 1,7 + 1,9 + 2 + 2,5}{5} = \frac{9,1}{5} = 1,82$$

$$\bar{y} = \frac{37,5 + 61,5 + 97,5 + 180 + 270,4}{5} = \frac{646,9}{5} = 129,38$$

Corrélation entre N et Y :

n_i	y_i	$n_i - \bar{n}$	$y_i - \bar{y}$	$(n_i - \bar{n})(y_i - \bar{y})$	$(n_i - \bar{n})^2$
10	37,5	-38	-91,88	3491,4	1444
20	61,5	-28	-67,88	1900,6	784
40	97,5	-8	-31,88	255,0	64
70	180	22	50,62	1113,6	484
100	270,4	52	141,02	7333,0	2704
Sommes				14093,6	5480

$$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 91,88^2 + 67,88^2 + 31,88^2 + 50,62^2 + 141,02^2 \approx 8441,5 + 4607,7 + 1016,3 + 2562,4 + 19886,6 = 36514,5$$

$$r_{NY} = \frac{14093,6}{\sqrt{5480 \times 36514,5}} = \frac{14093,6}{\sqrt{200119260}} = \frac{14093,6}{14146,4} \approx 0,996$$

Corrélation entre X et Y :

x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	37,5	-0,82	-91,88	75,34	0,6724
1,7	61,5	-0,12	-67,88	8,15	0,0144
1,9	97,5	0,08	-31,88	-2,55	0,0064
2	180	0,18	50,62	9,11	0,0324
2,5	270,4	0,68	141,02	95,89	0,4624
Sommes				185,94	1,188

$$r_{XY} = \frac{185,94}{\sqrt{1,188 \times 36514,5}} = \frac{185,94}{\sqrt{43379,2}} = \frac{185,94}{208,3} \approx 0,893$$

Conclusion

$$|r_{NY}| \approx 0,996 > |r_{XY}| \approx 0,893.$$

Le nombre de points de vente N est la variable qui influence le plus le chiffre d'affaires Y (corrélation quasi-parfaite).

Exercice 4 – Équations différentielles (Population en voie de disparition)

Population de 315 en 2005 et de 210 en 2015. La vitesse de diminution est proportionnelle à la population. L'espèce serait-elle absente après 2040 ?

Solution

Modélisation.

On pose $t = 0$ en 2005. La vitesse de diminution proportionnelle à la population donne :

$$\frac{dP}{dt} = -kP \quad (k > 0)$$

La solution est $P(t) = P_0 e^{-kt}$ avec $P_0 = 315$.

Détermination de k .

En 2015, $t = 10$: $P(10) = 210$

$$315 e^{-10k} = 210 \Rightarrow e^{-10k} = \frac{210}{315} = \frac{2}{3}$$

$$-10k = \ln\left(\frac{2}{3}\right) \Rightarrow k = -\frac{1}{10} \ln\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\ln(3/2)}{10} \approx \frac{0,4055}{10} \approx 0,04055$$

Donc : $P(t) = 315 \left(\frac{2}{3}\right)^{t/10}$

Vérification en 2040 ($t = 35$) :

$$P(35) = 315 \left(\frac{2}{3}\right)^{3,5} = 315 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{3,5}$$

Calculons $\left(\frac{2}{3}\right)^{3,5} = e^{3,5 \ln(2/3)} = e^{3,5 \times (-0,4055)} = e^{-1,419} \approx 0,2417$

$$P(35) \approx 315 \times 0,2417 \approx \mathbf{76}$$

La population en 2040 serait d'environ **76** individus, donc l'espèce est encore présente.

Quand $P(t) < 1$ (extinction pratique) ?

$$315 \left(\frac{2}{3}\right)^{t/10} < 1 \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^{t/10} < \frac{1}{315}$$

$$\frac{t}{10} \ln\left(\frac{2}{3}\right) < \ln\left(\frac{1}{315}\right) \Rightarrow \frac{t}{10} > \frac{\ln(315)}{\ln(3/2)} \approx \frac{5,752}{0,4055} \approx 14,18$$

$$t > 141,8 \text{ ans} \Rightarrow \text{extinction vers l'an } 2005 + 142 = \mathbf{2147}$$

Conclusion

En 2040, il resterait encore environ 76 individus dans le parc. L'affirmation du responsable de classe est **infirmée**. Selon le modèle, l'extinction pratique n'interviendrait que vers **2147**.

Exercice 5 – Suites (Bassins d'eau)

Bassin A : 800 m³, bassin B : 1400 m³. Chaque jour : 10% de A vers B et 15% de B vers A. Lequel aura toujours plus d'eau ?

Solution

Mise en place de la récurrence.

Notons a_n le volume dans A au jour n , $b_n = 2200 - a_n$ dans B.

$$a_{n+1} = a_n - 0,10 a_n + 0,15 b_n = 0,90 a_n + 0,15(2200 - a_n)$$

$$a_{n+1} = 0,90 a_n + 330 - 0,15 a_n = 0,75 a_n + 330$$

On a une suite arithmético-géométrique : $a_{n+1} = 0,75 a_n + 330$.

Point fixe.

$$\ell = 0,75 \ell + 330 \Rightarrow 0,25 \ell = 330 \Rightarrow \ell = 1320.$$

Suite auxiliaire.

Posons $u_n = a_n - 1320$:

$$u_{n+1} = a_{n+1} - 1320 = 0,75 a_n + 330 - 1320 = 0,75 a_n - 990 = 0,75(a_n - 1320) = 0,75 u_n$$

Donc (u_n) est géométrique de raison $q = 0,75$ et $u_0 = a_0 - 1320 = 800 - 1320 = -520$.

$$u_n = -520 \times (0,75)^n$$

$$a_n = 1320 - 520 \times (0,75)^n$$

$$b_n = 2200 - a_n = 880 + 520 \times (0,75)^n$$

Comparaison a_n et b_n .

$$b_n - a_n = (880 + 520 \times 0,75^n) - (1320 - 520 \times 0,75^n) = -440 + 1040 \times 0,75^n$$

$$b_n > a_n \Leftrightarrow 1040 \times 0,75^n > 440 \Leftrightarrow 0,75^n > \frac{440}{1040} = \frac{11}{26} \approx 0,4231$$

$$n \ln(0,75) > \ln(0,4231) \Rightarrow n < \frac{\ln(0,4231)}{\ln(0,75)} \approx \frac{-0,8602}{-0,2877} \approx 2,99$$

Donc $b_n > a_n$ pour $n \leq 2$ et $a_n \geq b_n$ pour $n \geq 3$.

Limite.

Comme $0 < 0,75 < 1$, $(0,75)^n \rightarrow 0$ donc $a_n \rightarrow 1320$ et $b_n \rightarrow 880$.

À long terme : A stabilise à 1320 m^3 et B à 880 m^3 .

Conclusion

Les deux élèves ont partiellement raison selon l'horizon temporel.

Durant les 2 premiers jours, le bassin B contient plus d'eau que A.

À partir du jour 3 et pour tous les jours suivants, **le bassin A contiendra plus d'eau que le bassin B** et convergera vers 1320 m^3 contre 880 m^3 pour B.

C'est le voisin qui a tort sur le long terme.

Exercice 6 – Probabilités (Jeu du GS – nombre de jetons verts)

L'urne contient 2 jaunes, 3 rouges et v verts. Déterminer le nombre minimal de jetons verts pour que le jeu soit favorable au GS.

Solution

Soit v le nombre de jetons verts. Total : $n = 5 + v$.

Probabilités élémentaires :

$$p(J) = \frac{2}{5+v}, \quad p(R) = \frac{3}{5+v}, \quad p(V) = \frac{v}{5+v}$$

Gain algébrique G du GS selon les cas :

- Tirage jaune : GS perd -1500 F, avec probabilité $\frac{2}{5+v}$.
- Tirage rouge : GS gagne $+900$ F, avec probabilité $\frac{3}{5+v}$.
- Tirage vert, puis jaune : GS perd -500 F, avec probabilité $\frac{v}{5+v} \times \frac{2}{5+v}$.
- Tirage vert, puis rouge : GS gagne $+500$ F, avec probabilité $\frac{v}{5+v} \times \frac{3}{5+v}$.
- Tirage vert, puis vert : GS ne gagne ni ne perd (0 F), avec probabilité $\frac{v}{5+v} \times \frac{v}{5+v}$.

Espérance de gain du GS :

$$E(G) = \frac{2}{5+v} \times (-1500) + \frac{3}{5+v} \times 900 + \frac{v}{5+v} \times \frac{2}{5+v} \times (-500) + \frac{v}{5+v} \times \frac{3}{5+v} \times 500 + 0$$

$$E(G) = \frac{1}{5+v} [-3000 + 2700] + \frac{v}{(5+v)^2} [-1000 + 1500]$$

$$E(G) = \frac{-300}{5+v} + \frac{500v}{(5+v)^2}$$

$$E(G) = \frac{-300(5+v) + 500v}{(5+v)^2} = \frac{-1500 - 300v + 500v}{(5+v)^2} = \frac{200v - 1500}{(5+v)^2}$$

Condition pour que le jeu soit favorable au GS : $E(G) > 0$

$$\frac{200v - 1500}{(5+v)^2} > 0 \Leftrightarrow 200v - 1500 > 0 \Leftrightarrow v > \frac{1500}{200} = 7,5$$

Comme v est un entier, $v \geq 8$.

Conclusion

Le GS doit introduire au minimum **8 jetons verts** dans l'urne pour que le jeu lui soit favorable (espérance de gain strictement positive).

Exercice 7 – Analyse graphique (Solde journalier)

f définie sur $[1,5; 5]$ modélise le solde journalier (en milliers de F CFA) en fonction de x (en centaines d'unités vendues).

Lire graphiquement : (i) le solde pour 400 unités, (ii) la quantité pour le maximum, (iii) le seuil de rentabilité.

Solution

Les lectures sont effectuées directement sur le graphique fourni.

(i) Solde journalier pour 400 unités.

400 unités = 4 centaines $\Rightarrow x = 4$.

On lit sur le graphe : $f(4) \approx 2$ (milliers de F CFA), soit un bénéfice de **2 000 F CFA**.

(ii) Quantité pour le maximum de bénéfice.

Le maximum de f sur le graphe est atteint au point A correspondant à $x \approx 3$.

$x = 3$ centaines = 300 unités.

Le maximum de bénéfice est d'environ $f(3) \approx 3$ milliers de F CFA, soit **3 000 F CFA**, pour une production de **300 unités**.

(iii) Seuil de rentabilité (pas de perte).

L'entreprise ne vend pas à perte lorsque $f(x) \geq 0$.

D'après le graphe, $f(x) = 0$ pour $x \approx 1,5$ (borne gauche du domaine) et $x \approx 4,7$.

Donc l'entreprise ne vend pas à perte sur $[1,5; 4,7]$.

La quantité à partir de laquelle elle ne vend *plus* à perte est $x \approx 1,5$ centaines = **150 unités** (dès le départ).

Elle revient en perte au-delà de $x \approx 4,7$ centaines $\approx$ **470 unités**.

Conclusion

- Pour 400 unités vendues : bénéfice d'environ **2 000 F CFA**.
- Maximum de bénéfice ($\approx$ **3 000 F CFA**) réalisé pour **300 unités**.
- L'entreprise est bénéficiaire entre 150 et environ **470 unités** ; au-delà, elle vend à perte.

Exercice 8 – Suites géométriques (Creusement d'un puits)

Tarif : 10 000 F pour le 1^{er} mètre, chaque mètre coûte 2% de plus que le précédent.

Budget : 3 500 000 F. Nappe à 26 m. Le budget suffit-il ?

Solution

Le coût du n -ième mètre est une suite géométrique de premier terme $u_1 = 10\,000$ F et de raison $q = 1,02$.

$$u_n = 10\,000 \times (1,02)^{n-1}$$

Le coût total pour n mètres est la somme des n premiers termes :

$$S_n = u_1 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} = 10\,000 \times \frac{1 - (1,02)^n}{1 - 1,02} = 10\,000 \times \frac{(1,02)^n - 1}{0,02} = 500\,000 [(1,02)^n - 1]$$

Coût total pour 26 mètres :

$$S_{26} = 500\,000 [(1,02)^{26} - 1]$$

$$(1,02)^{26} = e^{26 \ln(1,02)} = e^{26 \times 0,01980} = e^{0,5148} \approx 1,6734$$

$$S_{26} = 500\,000 \times (1,6734 - 1) = 500\,000 \times 0,6734 \approx \mathbf{336\,700 \text{ F CFA}}$$

Or le budget disponible est de 3 500 000 F CFA.

$$S_{26} \approx 336\,700 \text{ F} \ll 3\,500\,000 \text{ F}$$

Vérification : Le budget permettrait de creuser jusqu'au mètre n^* tel que $S_{n^*} \leq 3\,500\,000$.

$$500\,000 [(1,02)^{n^*} - 1] \leq 3\,500\,000 \Rightarrow (1,02)^{n^*} \leq 8 \Rightarrow n^* \leq \frac{\ln 8}{\ln 1,02} \approx \frac{2,079}{0,0198} \approx 104,9$$

Le budget permet de creuser jusqu'à environ 104 mètres.

Conclusion

Le coût du forage jusqu'à 26 m est d'environ **336 700 F CFA**, très inférieur au budget de 3 500 000 F CFA. Le financement est amplement suffisant pour atteindre la nappe phréatique à 26 m. Le village pourra avoir de l'eau potable.

Exercice 9 – Statistiques (Régression – Adhérents du club)

De 2016 à 2024, les adhérents sont : 1100, 1160, 1220, 1370, 1620, 1550, 1790, 1940, 1980. À quelle année le club dépassera-t-il 2300 adhérents ?

Solution

On code l'année : $t = 1$ pour 2016, ..., $t = 9$ pour 2024.

t_i	1	2	3	4	5
y_i	1100	1160	1220	1370	1620
t_i	6	7	8	9	
y_i	1550	1790	1940	1980	

Calcul des moyennes :

$$\bar{t} = \frac{1 + 2 + \dots + 9}{9} = \frac{45}{9} = 5$$

$$\bar{y} = \frac{1100 + 1160 + 1220 + 1370 + 1620 + 1550 + 1790 + 1940 + 1980}{9} = \frac{13730}{9} \approx 1525,6$$

Calcul de a et b de la droite de régression $\hat{y} = at + b$:

$$a = \frac{\sum t_i y_i - n \bar{t} \bar{y}}{\sum t_i^2 - n \bar{t}^2}$$

$$\begin{aligned} \sum t_i y_i &= 1 \times 1100 + 2 \times 1160 + 3 \times 1220 + 4 \times 1370 + 5 \times 1620 + 6 \times 1550 + 7 \times 1790 + 8 \times 1940 + 9 \times 1980 \\ &= 1100 + 2320 + 3660 + 5480 + 8100 + 9300 + 12530 + 15520 + 17820 = 75830 \\ \sum t_i^2 &= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 = 285 \end{aligned}$$

$$a = \frac{75830 - 9 \times 5 \times 1525,6}{285 - 9 \times 25} = \frac{75830 - 68652}{285 - 225} = \frac{7178}{60} \approx 119,6$$

$$b = \bar{y} - a \bar{t} = 1525,6 - 119,6 \times 5 = 1525,6 - 598 = 927,6$$

La droite de régression est donc : $\hat{y} = 119,6t + 927,6$

Quand $\hat{y} \geq 2300$?

$$119,6t + 927,6 \geq 2300 \Rightarrow 119,6t \geq 1372,4 \Rightarrow t \geq \frac{1372,4}{119,6} \approx 11,47$$

Donc $t = 12 \Rightarrow \text{année} = 2016 + 12 - 1 = \mathbf{2027}$.

Conclusion

Selon le modèle de régression linéaire, le club devrait dépasser les **2300 adhérents en 2027** et recevra ainsi le premier soutien financier du ministre du sport cette année-là.

Exercice 10 – Analyse (Taux d'alcoolémie)

$C(t) = 2te^{-t}$ (g/l). (1) Instant du maximum. (2) Durée d'attente pour que $C(t) < 0,2$ g/l.

Solution

(1) **Instant du maximum.**

On dérive $C(t) = 2te^{-t}$:

$$C'(t) = 2e^{-t} + 2t \times (-e^{-t}) = 2e^{-t}(1 - t)$$

$$C'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 1 \text{ (car } e^{-t} \neq 0 \text{)}.$$

$C'(t) > 0$ pour $t < 1$ et $C'(t) < 0$ pour $t > 1$: donc maximum en $t = 1$.

$$C(1) = 2 \times 1 \times e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,736 \text{ g/l}$$

(2) **Durée d'attente pour $C(t) < 0,2$ g/l.**

Le maximum est dépassé, donc on cherche $t > 1$ tel que $C(t) = 0,2$:

$$2te^{-t} = 0,2 \Rightarrow te^{-t} = 0,1$$

Cette équation se résout numériquement. Posons $g(t) = t e^{-t} - 0,1$.

$$g(3) = 3e^{-3} \approx 3 \times 0,0498 = 0,149 > 0 \quad g(4) = 4e^{-4} \approx 4 \times 0,0183 = 0,073 < 0$$

$$\text{Affinons : } g(3,5) = 3,5 e^{-3,5} \approx 3,5 \times 0,0302 = 0,106 > 0 \quad g(3,8) = 3,8 e^{-3,8} \approx 3,8 \times 0,0224 = 0,085 < 0$$

$$g(3,6) = 3,6 e^{-3,6} \approx 3,6 \times 0,0273 = 0,098 < 0 \quad g(3,55) \approx 3,55 \times e^{-3,55} \approx 3,55 \times 0,0287 \approx 0,102 > 0$$

Donc la solution est $t \approx 3,57$ heures (par dichotomie).

La durée d'attente nécessaire est la différence entre cet instant et le moment de l'ingestion : depuis $t = 0$, le jeune conducteur doit attendre environ **$t \approx 3,57$ heures**, soit environ **3 heures 34 minutes** avant de reprendre le volant en toute légalité.

Conclusion

(1) La concentration d'alcool dans le sang est maximale à $t = 1$ heure après l'ingestion, avec $C_{\max} = \frac{2}{e} \approx 0,736$ g/l.

(2) Le jeune conducteur doit attendre au minimum environ **3 heures 34 minutes** avant que son taux d'alcoolémie redescende en dessous de 0,2 g/l et qu'il puisse reprendre le volant légalement.

Exercice 11 – Suites (Injections de médicament)

Injection initiale de 10 ml. 20% éliminé par minute. Réinjection de 4 ml quand la quantité < 5 ml. Arrêt à 15 min. Quantité totale injectée ?

Solution

Modélisation.

Après chaque minute, la quantité restante est multipliée par $r = 1 - 0,20 = 0,80$.

On note q_n la quantité dans l'organisme au début de la minute n (après les éventuelles réinjections).

Tableau d'évolution minute par minute.

La quantité après k minutes sans réinjection est $q \times (0,8)^k$.

Temps (min)	Quantité avant injection	Réinjection ?	Quantité après
$t = 0$	—	10 ml	10 ml
$t = 1$	$10 \times 0,8 = 8,000$	non	8,000
$t = 2$	$8 \times 0,8 = 6,400$	non	6,400
$t = 3$	$6,4 \times 0,8 = 5,120$	non	5,120
$t = 4$	$5,12 \times 0,8 = 4,096$	oui (< 5) : +4	8,096
$t = 5$	$8,096 \times 0,8 = 6,477$	non	6,477
$t = 6$	$6,477 \times 0,8 = 5,181$	non	5,181
$t = 7$	$5,181 \times 0,8 = 4,145$	oui (< 5) : +4	8,145
$t = 8$	$8,145 \times 0,8 = 6,516$	non	6,516
$t = 9$	$6,516 \times 0,8 = 5,213$	non	5,213
$t = 10$	$5,213 \times 0,8 = 4,170$	oui (< 5) : +4	8,170
$t = 11$	$8,170 \times 0,8 = 6,536$	non	6,536
$t = 12$	$6,536 \times 0,8 = 5,229$	non	5,229
$t = 13$	$5,229 \times 0,8 = 4,183$	oui (< 5) : +4	8,183
$t = 14$	$8,183 \times 0,8 = 6,546$	non	6,546
$t = 15$	Arrêt de la machine	—	—

Bilan des injections :

- Injection initiale à $t = 0$: **10 ml**
- Réinjection à $t = 4$: **4 ml**
- Réinjection à $t = 7$: **4 ml**
- Réinjection à $t = 10$: **4 ml**
- Réinjection à $t = 13$: **4 ml**

Quantité totale injectée :

$$Q_{total} = 10 + 4 + 4 + 4 + 4 = \mathbf{26 \text{ ml}}$$

Conclusion

Au bout de 15 minutes, la quantité totale de médicament injectée dans l'organisme du patient est de **26 ml** (une injection initiale de 10 ml suivie de quatre réinjections de 4 ml chacune, aux minutes 4, 7, 10 et 13).

— FIN DU CORRIGÉ —